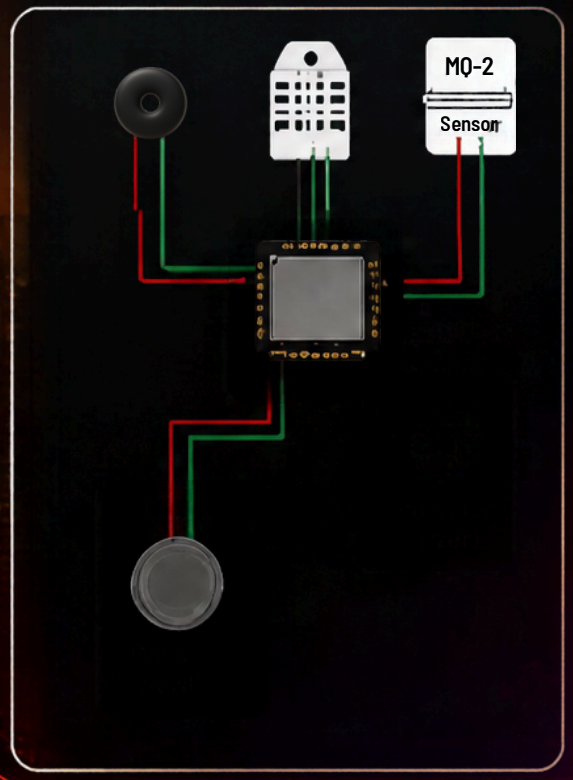
Descripción Técnica

Componentes utilizados:

- ESP32
- Microcontrolador (con Wi-Fi)
- MO2-2 Sensor de Humo
- DHT122 Sensor de
- Temperatura y Humedad.
- Zumbador (Buzzer)
- Cables jumper
- Protoboard
- Gabinete Acrílico



Funcionamiento del Sistema

1. Lectura contínua de sensores.
1. Procesamiento ESP32 con algoritmo de Tasa de Incremento Rate de Rise/Rol para validar.
2. Cruzá información de humo y aumento térmico.
1. Empaquetado (SON y envío WiFi)
2. Servidor FasaPi recibe,guarda en SQLLite y envía
3. vía Websiteet al Dashboard.

#Lógica de Fusión Anti-Falsas Alarmas

1. #if valor humo > 2000 and
2. #Delta temp = 2.0
3. #Alerta True
4. buzzer-value(1) #
5. Activa sierra

1.Lectura Sensores

1.Algoritmo R&R

1.Alerta y Transmisión

Impacto y Conclusión

Problema que resuelve:

Falsas alarmas y falta de conectividad remota.

Ámido de aplicación:

Residencial, Escolar, Comercial, Industrial Lígero.

Resultados obtenidos:

Discriminación de falsas alarmas y latencia. 2 segundos.

Posibles mejoras:

Carcasa impresa en 3D, baterías de respaldo, app móvil.

